

Ejercicio 1: cálculo básico de hash

Windows

```
PS C:\Users\Administrador> d:
```

```
PS D:\> dir
```

```
PS D:\> mkdir hash_lab
```

CertUtil

```
PS D:\> certutil -hashfile d:\hash_lab\ejercicio1.txt MD5
```

MD5 hash de d:\hash_lab\ejercicio1.txt:

b8d3fac9a8758612e908c0f247aff334

CertUtil: -hashfile comando completado correctamente.

```
PS D:\> certutil -hashfile d:\hash_lab\ejercicio1.txt SHA1
```

SHA1 hash de d:\hash_lab\ejercicio1.txt:

cfc7740051258883d2f5b65a2bf318477bf1e955

CertUtil: -hashfile comando completado correctamente.

```
PS D:\> certutil -hashfile d:\hash_lab\ejercicio1.txt SHA256
```

SHA256 hash de d:\hash_lab\ejercicio1.txt:

8138c1f4ac734ddaa5963a18df538c1319d1b801b376d401433c1b1acda5aa2c

CertUtil: -hashfile comando completado correctamente.

get-filehash

```
PS D:\> get-filehash d:\hash_lab\ejercicio1.txt -algorithm MD5
```

Algorithm	Hash
-----------	------

-----	----
-------	------

MD5	B8D3FAC9A8758612E908C0F247AFF334
-----	----------------------------------

```
PS D:\> get-filehash d:\hash_lab\ejercicio1.txt -algorithm SHA1
```

Algorithm Hash

----- ----

SHA1 CFC7740051258883D2F5B65A2BF318477BF1E955

PS D:\> get-filehash d:\hash_lab\ejercicio1.txt -algorithm SHA256

Algorithm Hash

----- ----

SHA256

8138C1F4AC734DDAA5963A18DF538C1319D1B801B376D401433C1B1A...

KALI LINUX

```
└─(root@Adiministrador)-[/home/administrador]
```

```
└─# cd ~/hash_lab
```

```
└─(root@Adiministrador)-[~/hash_lab]
```

```
└─# nano ~/hash_lab/ejercicio1.txt
```

```
─(root@Adiministrador)-[~/hash_lab]
```

```
└─# md5sum ejercicio1.txt
```

1f043f9a0ff5d3458f3457b9292b9406 ejercicio1.txt

```
└─(root@Adiministrador)-[~/hash_lab]
```

```
└─# sha1sum ejercicio1.txt
```

b8cec2bb68494279ce3ebf03562a40f0aff02b1d ejercicio1.txt

```
└─(rootⓈAdiministrador)-[~/hash_lab]
```

```
└─# sha256sum ejercicio1.txt
```

```
e6b341338eb98fe4f2cf4897cdfaf43997b159d8d2ddf05544c33176b6685bf9  
ejercicio1.txt
```

Ejercicio 2: sensibilidad a un cambio de una letra

WINDOWS

```
PS D:\hash_lab> certutil -hashfile d:\hash_lab\ejercicio1.txt MD5
```

```
MD5 hash de d:\hash_lab\ejercicio1.txt:
```

```
b8d3fac9a8758612e908c0f247aff334
```

```
CertUtil: -hashfile comando completado correctamente.
```

```
PS D:\hash_lab> certutil -hashfile d:\hash_lab\ejercicio1_mod1.txt MD5
```

```
MD5 hash de d:\hash_lab\ejercicio1_mod1.txt:
```

```
6ffccf5ce76af74108ef051e10d8ed0d
```

```
CertUtil: -hashfile comando completado correctamente.
```

```
PS D:\hash_lab> certutil -hashfile d:\hash_lab\ejercicio1.txt SHA256
```

```
SHA256 hash de d:\hash_lab\ejercicio1.txt:
```

```
8138c1f4ac734ddaa5963a18df538c1319d1b801b376d401433c1b1acda5aa2c
```

```
CertUtil: -hashfile comando completado correctamente.
```

```
PS D:\hash_lab> certutil -hashfile d:\hash_lab\ejercicio1_mod1.txt SHA256
```

```
SHA256 hash de d:\hash_lab\ejercicio1_mod1.txt:
```

```
1f9d4b8cb35bf9382dcc3090a32420a174c4fa5a143786449f032f1826261bea
```

```
CertUtil: -hashfile comando completado correctamente.
```

KALI LINUX

```
└─(root@Adiministrador)-[~/hash_lab]
```

```
└─# md5sum ejercicio1.txt ejercicio1_mod1.txt
```

```
sha256sum ejercicio1.txt ejercicio1_mod1.txt
```

```
1f043f9a0ff5d3458f3457b9292b9406 ejercicio1.txt
```

```
ff13c62e5e86655f56da38c34b850f44 ejercicio1_mod1.txt
```

```
e6b341338eb98fe4f2cf4897cdfaf43997b159d8d2ddf05544c33176b6685bf9  
ejercicio1.txt
```

```
a6f651270fe91153451b64092623ddf7782bed4d12bd11e40266bfcb3afca84d  
ejercicio1_mod1.txt
```

Ejercicio 3: sensibilidad a un espacio adicional

WINDOWS

```
PS D:\hash_lab> certutil -hashfile D:\hash_lab\ejercicio1.txt SHA256
```

```
SHA256 hash de D:\hash_lab\ejercicio1.txt:
```

```
8138c1f4ac734ddaa5963a18df538c1319d1b801b376d401433c1b1acda5aa2c
```

```
CertUtil: -hashfile comando completado correctamente.
```

```
PS D:\hash_lab> certutil -hashfile D:\hash_lab\ejercicio1_mod2.txt SHA256
```

```
CertUtil: -hashfile error del comando: 0x80070002 (WIN32: 2  
ERROR_FILE_NOT_FOUND)
```

```
CertUtil: El sistema no puede encontrar el archivo especificado.
```

KALI LINUX

```
└─(root@Adiministrador)-[~/hash_lab]
```

```
└─# sha256sum ejercicio1.txt ejercicio1_mod2.txt
```

```
e6b341338eb98fe4f2cf4897cdfaf43997b159d8d2ddf05544c33176b6685bf9  
ejercicio1.txt
```

```
6904c3197f3c098c0fea58ac8904e2296685d65fb4a27edba434300af5b02332  
ejercicio1_mod2.txt
```

Ejercicio 4: sensibilidad a un símbolo adicional

WINDOWS

```
PS D:\hash_lab> certutil -hashfile D:\hash_lab\ejercicio1_mod3.txt MD5
```

```
MD5 hash de D:\hash_lab\ejercicio1_mod3.txt:
```

```
6ffccf5ce76af74108ef051e10d8ed0d
```

```
CertUtil: -hashfile comando completado correctamente.
```

```
PS D:\hash_lab> certutil -hashfile D:\hash_lab\ejercicio1_mod3.txt SHA1
```

```
SHA1 hash de D:\hash_lab\ejercicio1_mod3.txt:
```

```
768336d34f8b5ae1b2da76cbdd2ffd58a61af7eb
```

```
CertUtil: -hashfile comando completado correctamente.
```

```
PS D:\hash_lab> certutil -hashfile D:\hash_lab\ejercicio1_mod3.txt SHA256
```

```
SHA256 hash de D:\hash_lab\ejercicio1_mod3.txt:
```

```
1f9d4b8cb35bf9382dcc3090a32420a174c4fa5a143786449f032f1826261bea
```

```
CertUtil: -hashfile comando completado correctamente.
```

Kali Linux

```
└─(root@Adiministrador)-[~/hash_lab]
```

```
└─# md5sum ejercicio1_mod3.txt
```

```
sha1sum ejercicio1_mod3.txt
```

```
sha256sum ejercicio1_mod3.txt
```

```
08d169ae55a9a3726e169bf000ca5089 ejercicio1_mod3.txt
```

```
daeac3dd3e8ec29906356748ca9f6bb03ea72432 ejercicio1_mod3.txt
```

```
6b3580db75290fde83e00a573141fea4f6302c0ed6b183e784f12da22c2c50ad  
ejercicio1_mod3.txt
```

5: comparación entre varios algoritmos

Windows

```
PS D:\hash_lab> Get-FileHash d:\hash_lab\ejercicio1.txt -Algorithm MD5
```

Algorithm	Hash	Path
MD5	B8D3FAC9A8758612E908C0F247AFF334	D:\hash_lab\ejercicio1.txt

```
PS D:\hash_lab> Get-FileHash d:\hash_lab\ejercicio1.txt -Algorithm SHA1
```

Algorithm	Hash	Path
SHA1	CFC7740051258883D2F5B65A2BF318477BF1E955	D:\hash_lab\ejercicio1.txt

```
PS D:\hash_lab> Get-FileHash d:\hash_lab\ejercicio1.txt -Algorithm SHA256
```

Algorithm	Hash	Path
SHA256	8138C1F4AC734DDAA5963A18DF538C1319D1B801B376D401433C1B1ACDA5AA2C	D:\hash_lab\ejercicio1.txt

```
PS D:\hash_lab> Get-FileHash d:\hash_lab\ejercicio1.txt -Algorithm SHA512
```

Algorithm	Hash	Path
-----	-----	----
SHA512	C9C2EEB31E97F6C93F297A566FE826C5A2E5BD691441CE91323D359C2FEE53BD4	CE... D:\hash_lab\ejercicio1.txt

Kali Linux

—(root@Adimistrador)-[~/hash_lab]

└─# cd ~/hash_lab

md5sum ejercicio1.txt

sha1sum ejercicio1.txt

sha256sum ejercicio1.txt

sha512sum ejercicio1.txt

1f043f9a0ff5d3458f3457b9292b9406 ejercicio1.txt

b8cec2bb68494279ce3ebf03562a40f0aff02b1d ejercicio1.txt

e6b341338eb98fe4f2cf4897cdfaf43997b159d8d2ddf05544c33176b6685bf9
ejercicio1.txt

cbf39f30b77e932e40c23cce7ea1fc1d52e6277924f10d67f1ae6e4d5d8a966e914040a
c670ce62a8a1761e18512bd6f71ba51197478e9ec32b80870d26f144c ejercicio1.txt

Ejercicio 6: checksum clásico frente a hash criptográfico

Windows

PS D:\hash_lab> certutil -hashfile d:\hash_lab\ejercicio1.txt SHA256

SHA256 hash de d:\hash_lab\ejercicio1.txt:

8138c1f4ac734ddaa5963a18df538c1319d1b801b376d401433c1b1acda5aa2c

CertUtil: -hashfile comando completado correctamente.

PS D:\hash_lab> certutil -hashfile d:\hash_lab\ejercicio1_mod1.txt SHA256

SHA256 hash de d:\hash_lab\ejercicio1_mod1.txt:

1f9d4b8cb35bf9382dcc3090a32420a174c4fa5a143786449f032f1826261bea

CertUtil: -hashfile comando completado correctamente.

Kali Linux

```
└─(root@Adiministrador)-[~/hash_lab]
```

```
└─# cksum ejercicio1.txt
```

cksum ejercicio1_mod1.txt

sha256sum ejercicio1.txt

sha256sum ejercicio1_mod1.txt

3942115260 48 ejercicio1.txt

3541299373 50 ejercicio1_mod1.txt

e6b341338eb98fe4f2cf4897cdfaf43997b159d8d2ddf05544c33176b6685bf9
ejercicio1.txt

a6f651270fe91153451b64092623ddf7782bed4d12bd11e40266bfcb3afca84d
ejercicio1_mod1.txt

Ejercicio 7: verificación de integridad de una descarga

Windows